

DGT01 1930 IoT Project

Smart Weather Lamp Hardware Design

การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์สำหรับโคมไฟสถานะและดิจิทัลทวิน

System Architecture



Main Controller

ESP32 ทำหน้าที่ประมวลผลเซนเซอร์ และส่งข้อมูลแบบ Serial ไปยัง Digital Twin บนคอมพิวเตอร์



Sensors Input

DHT22 (อุณหภูมิ/ความชื้น) และ LDR (ความเข้มแสง) ทำหน้าที่ตรวจจับสภาพอากาศจริงภายนอก



Visual Output

LED 3 สี (น้ำเงิน, เหลือง, แดง) และจอ LCD 16x2 แสดงสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์

Bill of Materials

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ (จากกล่อง IoT)	หน้าที่ในระบบ
26	ESP32 Development Board WiFi/Bluetooth	บอร์ดควบคุมหลักและส่งข้อมูล IoT
19	DHT22 Temperature-Humidity Sensor	ตรวจจับโอกาสเกิดฝน (ความชื้นสูง)
41	LDR 10-20K (Photoresistor)	วัดความเข้มแดด (ปกติ/แรงมาก)
3	จอ 16x2 LCD + I2C Adapter	แสดงผลค่าตัวเลขและสถานะ
34-37	LED 5mm (Red, Blue, Yellow)	ไฟ Ambient บอกรัฐสถานะอากาศ

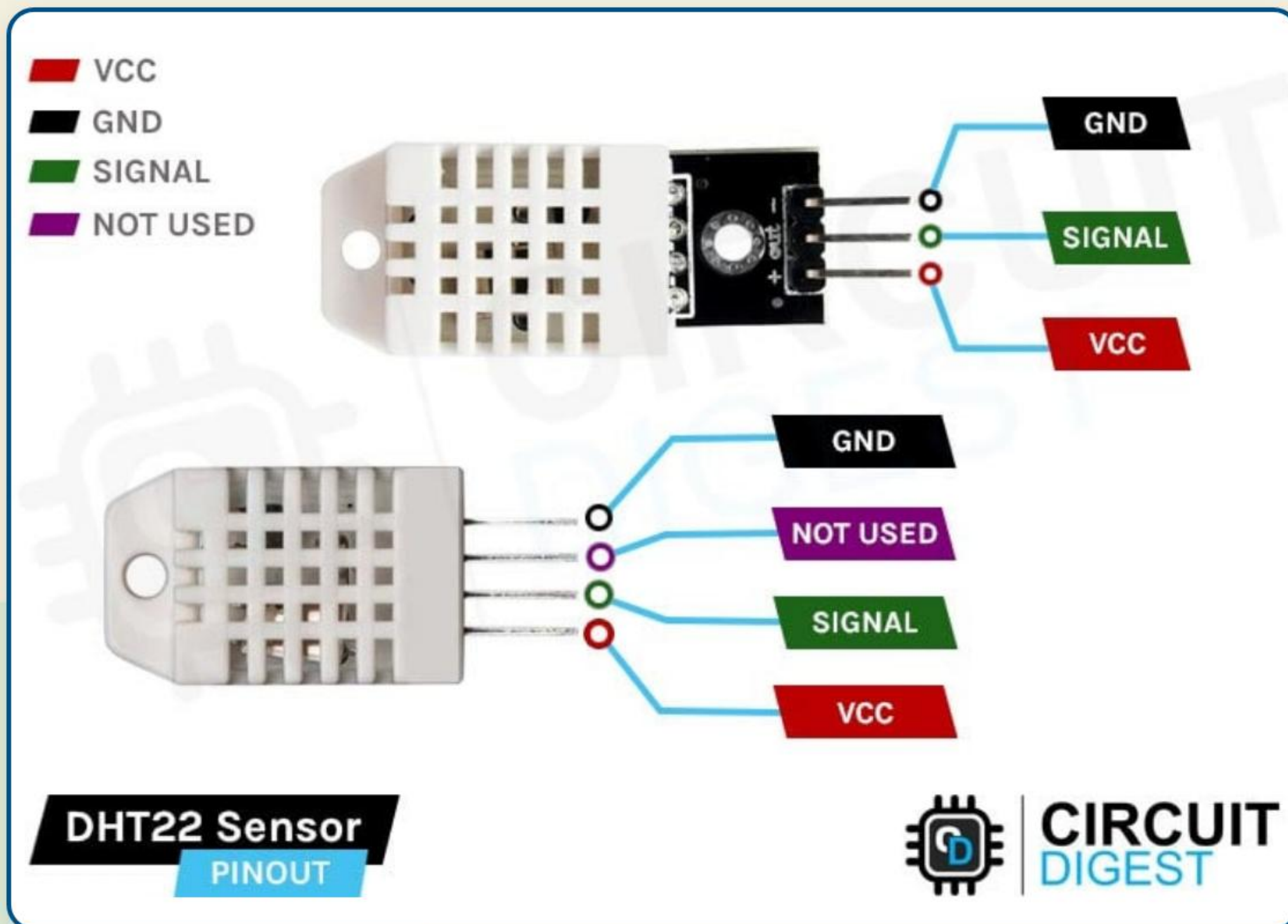
Main Controller: ESP32

หัวใจหลักของระบบ:

- ใช้ขา ADC (Analog-to-Digital) สำหรับอ่านค่า LDR
- ใช้ขา Digital I/O สำหรับอ่านโปรโตคอล DHT22
- ใช้พอร์ต Serial (USB) เพื่อส่งข้อมูลสถานะไปยัง Digital Twin
- รองรับการอัปเดตเป็น WiFi ในอนาคต



Humidity Sensing (Rain Detect)



DHT22 AM2302:

- วัดความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) 0-100%
- ใช้ลอจิก: หากความชื้น > 85% จะถือว่า "ฝนตก"
- แม่นยำสูงกว่า DHT11 สำหรับงานสถานะอากาศ

If $H > 85\%$ → Status = "RAIN"

Sunlight Intensity Sensing

LDR 10-20K:

- ความต้านทานเปลี่ยนตามความเข้มแสง
- ต่อแบบ Voltage Divider ร่วมกับตัวต้านทาน 10K
- แบ่งสถานะแดดเป็น 2 ระดับ: แดดปกติ และ แดดแรง



3-Color Status Indicators



5mm led diode kit

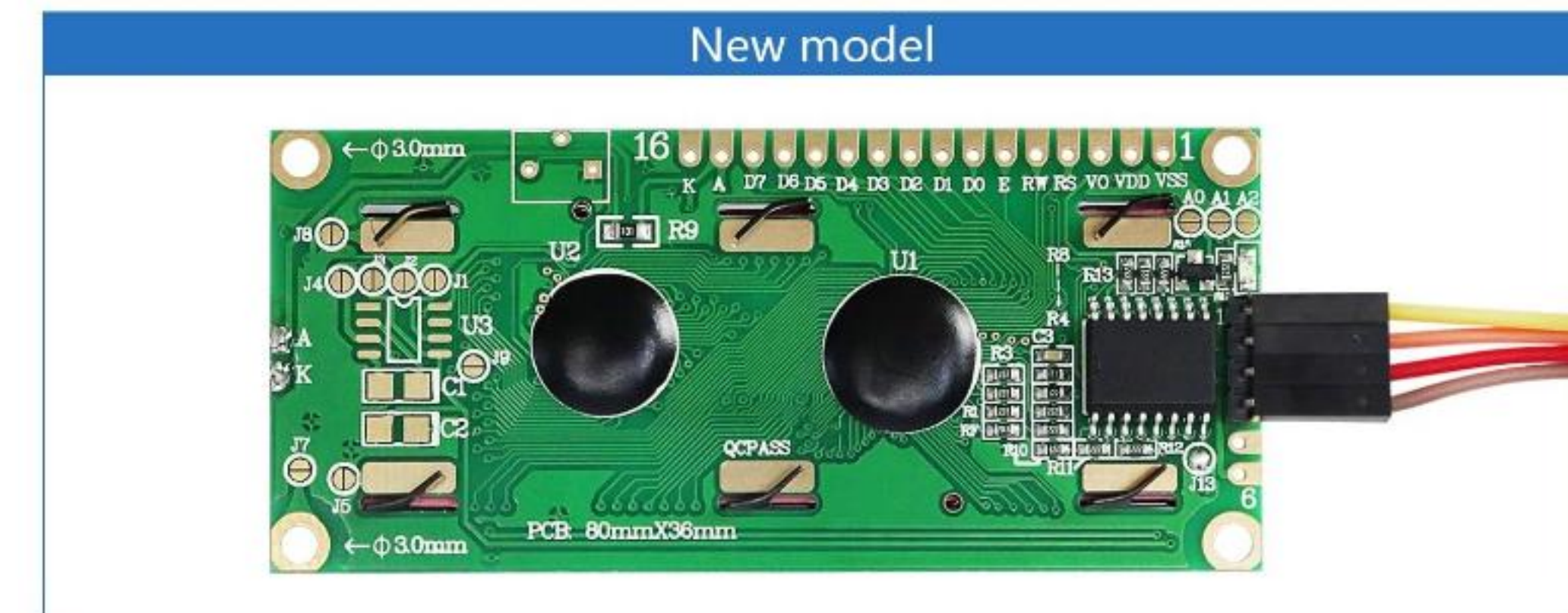
การแสดงผลทางกายภาพ:

- สีน้ำเงิน: ผนตก (ความชื้นสูง)
- สีเหลือง: แดดปกติ (แสงสว่างพอเหมาะ)
- สีแดง: แดดแรงมาก (ความเข้มแสงสูงเกินไป)

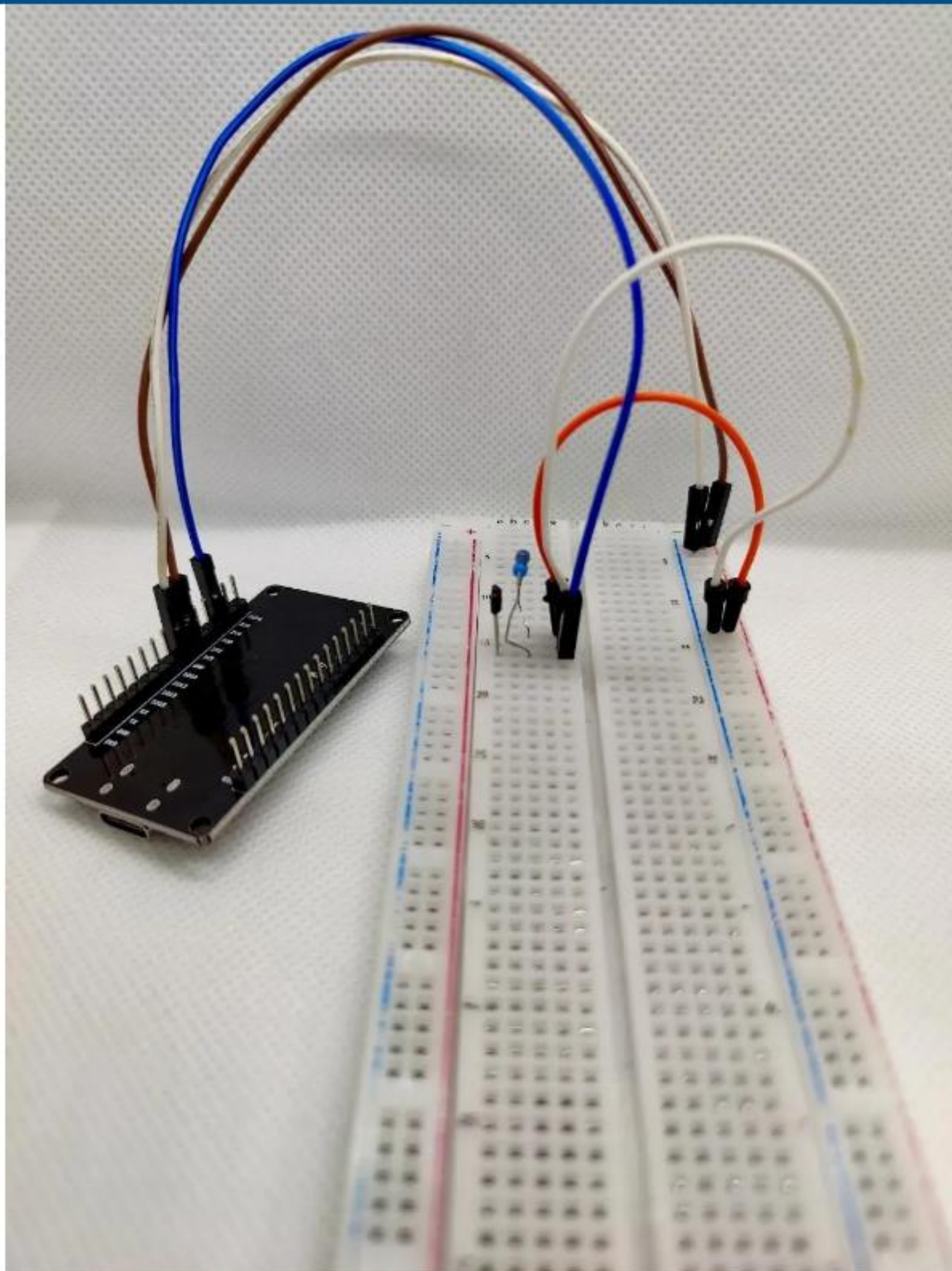
LCD 16x2 Monitor

รายละเอียดการใช้งาน:

- ใช้โมดูล I2C Adapter เพื่อประหยัดขาต่อ (เหลือ 4 เส้น)
- แสดงผลค่า Temp/Humid ในบรรทัดที่ 1
- แสดงข้อความสถานะ (RAIN/SUN/HOT) ในบรรทัดที่ 2



Main Wiring Guide



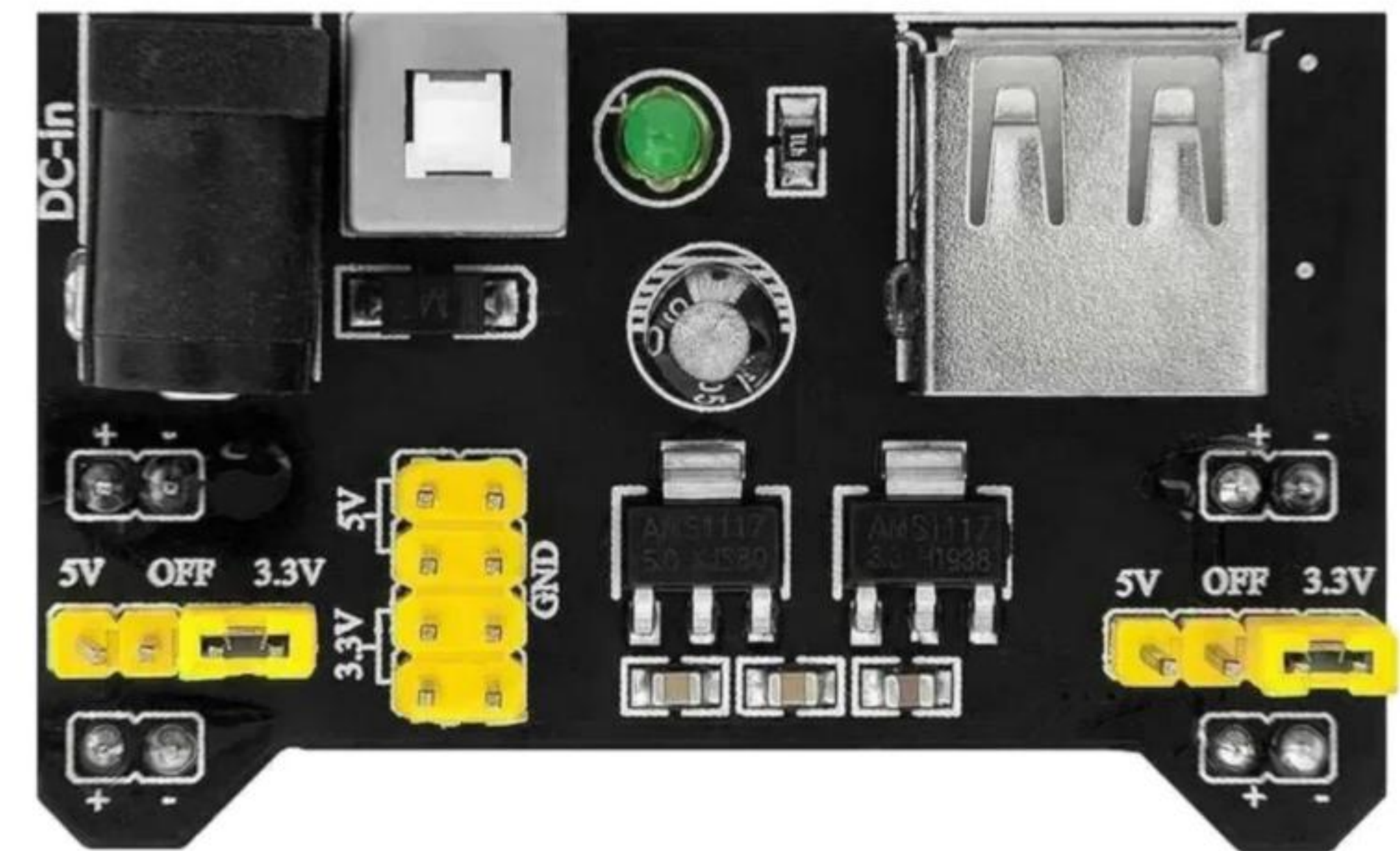
การเชื่อมต่อหลักบน Breadboard:

- **VCC:** ต่อเข้าช่อง 5V ของบอร์ดจ่ายไฟ
- **GND:** ต่อกราวด์ร่วมกันทุกอุปกรณ์
- **I2C (SDA/SCL):** ต่อเข้าขา GPIO 21/22 ของ ESP32
- **DHT22 Data:** ต่อเข้าขา GPIO 4
- **LDR:** ต่อเข้าขา GPIO 34 (Analog In)

Power and Current Control

แหล่งจ่ายไฟเสถียร:

- ใช้ Breadboard Power Module (ลำดับ 29) แยกจ่ายไฟ 5V
- ใช้ Transistor PN2222 (ลำดับ 43) ช่วยขับกระแส LED
- ปกป้องบอร์ด ESP32 ไม่ให้ทำงานหนักเกินไป



Hardware Intelligence Logic

Read

ESP32 อ่านค่า Digital จาก DHT22
และ Analog จาก LDR ทุก 1 วินาที

Compute

เปรียบเทียบค่า Threshold เพื่อระบุ
สภาวะอากาศ (Condition Branching)

Sync

อัปเดต LCD/LED และส่ง String ไปยัง
PC (Serial.println) เพื่อทำ Digital
Twin



Ready for Assembly

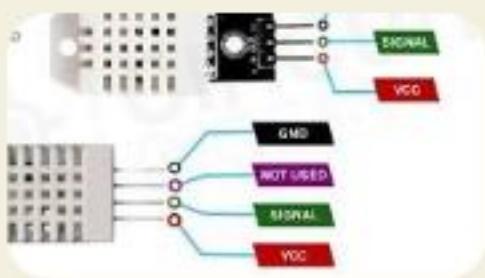
ขั้นตอนถัดไป: ประกอบฮาร์ดแวร์ตามแผนผัง และเตรียมเขียนโค้ดเชื่อมต่อ Digital Twin

Image Sources



https://cdn2.botland.store/img/cms/23305_1_kwadrat.jpg

Source: botland.store



<https://circuitdigest.com/sites/default/files/inlineimages/u5/DHT22-Module-Pinout.jpg>

Source: circuitdigest.com



<https://38-3d.co.uk/cdn/shop/files/Light-Sensor-Photoresistor-LDR-Module-4.webp?v=1778402611&width=1214>

Source: 38-3d.co.uk



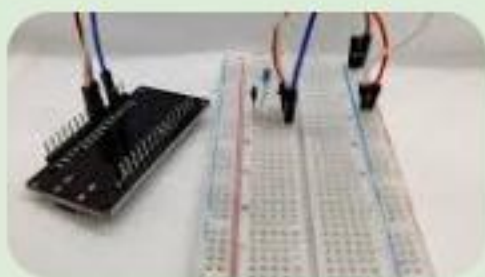
<https://ae01.alicdn.com/kf/S5285c438f7964cbdbe45bfca524c2283x/60pcs-100pcs-5MM-LED-Diodes-Kit-Pack-DIY-Electronics-Red-Orange-Yellow-Green-Blue-White-5mm.jpg>

Source: figaro-salon.de



https://makerbazar.in/cdn/shop/files/OLD_NEW_IIC_LCD.jpg?v=1752835209&width=1500

Source: makerbazar.in



<https://www.hivemq.com/sb-assets/f/243938/1102x1468/9c2fc12583/an-iot-telemetry-solution-with-nodemcu-esp8226-hivemq-image-2.webp/m/>

Source: www.hivemq.com

Image Sources



https://probots.co.in/pub/media/catalog/product/cache/d8ddd0f9b0cd008b57085cd218b48832/m/b/mb102_power_supply_module_angled_view_side_profile_showing_dc_jack_and_usb_top_view_showing_jumpers_module_plugged_into_breadboard_4_1.jpg

Source: probots.co.in